04.Предел последовательности. Произведение бесконечно малой и ограниченной последовательности. Обратная величина к бесконечно малой

Предел последовательности

Опр. Число A называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N_\varepsilon : \forall n > N_\varepsilon : \quad |x_n - A| < \varepsilon$

03.Предел последовательности. Единственность предела. Ограниченность сходящейся последовательности. > Предел последовательности

Произведение бесконечно малой и ограниченной последовательности

Опр. последовательность называется бесконечно малой, если её предел равен 0

формулировка: если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ и $\{y_n\}$ - ограниченная последовательность, то $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$

Доказательство:

Пусть $|y_n| \leq M, M > 0$, тогда по определению предела $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall n > N : |x_n| < \varepsilon$,

возьмём $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{M}$, тогда $|x_n| < \frac{\varepsilon}{M}$, рассмотрим:

$|x_n y_n| < \frac{\varepsilon}{M} M$

$|x_n y_n| < \varepsilon$

что равносильно, тому, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$

Обратная величина к бесконечно малой

формулировка: обратная величина к бесконечно малой это бесконечно большая.

$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n| = 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{|x_n|} = \infty$ ($x_n \neq 0$ хотя бы начиная с какого-либо N)

Доказательство

$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n| = 0$, пусть $\forall\varepsilon > 0$, ε - произвольный, тогда $\varepsilon = \frac{1}{M}$,

по определению предела $\exists N : \forall n > N : |x_n| < \varepsilon$, тогда

$|x_n| < \frac{1}{M} \quad M < \frac{1}{|x_n|}$, другими словами $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{|x_n|} = \infty$

(навсякий случай, мы берём $x_n \neq 0$)